

Econometria I

Lista de Exercícios 1

PIMES/UFPE

Problemas conceituais

1. Defina cada um dos pressupostos abaixo e determine a consequência de não serem satisfeitos:
 - a. Posto cheio
 - b. Linearidade
 - c. Exogeneidade das variáveis dependentes
 - d. Homocedasticidade e não-autocorelação
 - e. Distribuição normal
2. Encontre matricialmente o estimador de mínimos quadrados (MQO) da regressão

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$$

3. Abaixo definimos o modelo de regressão simples como

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

- a. Mostre que este modelo pode ser escrito equivalentemente em forma matricial como $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$.
- b. Escreva a expressão para $\mathbf{b}$, o estimador de MQO, em termos matriciais. Verifique que esta forma é equivalente às expressões

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}$$

e

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

4. Defina e prove o teorema de Frisch-Waugh (1933)-Lovell (1963).

5. Na regressão de mínimos quadrados de $\mathbf{y}$ em uma constante e $\mathbf{X}$, para calcular os coeficientes de regressão em $\mathbf{X}$, podemos primeiro transformar $\mathbf{y}$ em desvios da média $\bar{\mathbf{y}}$ e, da mesma forma, transformar cada coluna de $\mathbf{X}$ em desvios da respectiva média da coluna; segundo, regredir o y transformado no X transformado sem uma constante. Se apenas transformarmos $\mathbf{y}$, obtemos o mesmo resultado? E se transformarmos apenas $\mathbf{X}$?
6. Considere o modelo $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{b} + \mathbf{e}$. A partir das definições $SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$, $SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ e $SSE = \mathbf{e}'\mathbf{e} = \sum_{i=1}^n e_i^2$, responda as seguintes questões:
 - a. Prove que $SST = SSR + SSE$.
 - b. Suponha que a variável z é adicionada ao modelo. Mostre como podemos comparar o R^2 da primeira regressão com o da segunda.
7. Considere os seguintes modelos:

$$y_i = \beta_1 x_{1,i} + \beta_2 x_{2,i} + \beta_3 x_{3,i} + \varepsilon_i$$

$$y_i = \alpha_1 z_{1,i} + \alpha_2 z_{2,i} + \alpha_3 z_{3,i} + u_i$$

onde $z_{1,i} = x_{1,i} - 2x_{2,i}$, $z_{2,i} = x_{2,i} + 4x_{3,i}$, $z_{3,i} = 2x_{1,i} - 3x_{2,i} + 5x_{3,i}$. Seja $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3]$, onde $\mathbf{x}_k = [x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,n}]'$ (um vetor coluna) e $\mathbf{Z} = [\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3]$, onde $\mathbf{z}_k = [z_{k,1}, z_{k,2}, \dots, z_{k,n}]'$.

- a. Encontre os elementos da matrix 3×3 $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{Z} = \mathbf{XA}$.
- b. Qual a relação entre o estimador b_1 e os estimadores $\hat{\alpha}_1$, $\hat{\alpha}_2$ e $\hat{\alpha}_3$?
- c. Mostre que as duas regressões fornecem os mesmos valores previstos e resíduos. Forneça alguma intuição para este resultado.

Problemas práticos

Considere a seguinte base de dados:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & 6 \\ 1 & 2 & 9 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 11 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. Calcule as seguintes quantidades:
 - a. $\mathbf{X}'\mathbf{X}$
 - b. $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$
 - c. $\mathbf{b} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$
 - d. O vetor de resíduos, $\mathbf{e}$
 - e. O vetor $\hat{\mathbf{y}}$
 - f. A matrix “geradora de resíduos”, $\mathbf{M}$
 - g. $\mathbf{My}$
 - h. A matrix de projeção, $\mathbf{P}$
 - i. $\mathbf{Py}$

2. Defina a seguinte partição da matrix $\mathbf{X}$ conforme abaixo e calcule as seguintes quantidades:

$$\mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 6 \\ 2 & 9 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

- a. $\mathbf{M}_1\mathbf{y}$
- b. $\mathbf{y}'\mathbf{M}_1\mathbf{y}$
- c. R^2